GRUPO 01

INTEGRANTES

Alvaro César
Breno Nunes
José Rodrigues
Márcia Fogaça
Maria Gomes
Mateus Santos
Mayara Monteiro

DESAFIO 02 - PROJETO INTEGRADOR
ESCOPO DO PROJETO

Projeto Dellivery Friendly Food
Plataforma de Delivery (banco de Alimentos)

Rio de Janeiro
Março de 2026

1 Nome do Projeto

Friendly Food

2 Modelo do Projeto

Plataforma de Delivery (banco de Alimentos)

“Queremos transformar linhas de código em pontes de solidariedade, utilizando a tecnologia para que nenhum alimento se perca e nenhuma mesa fique vazia."

3 Descrição do Projeto

O **Friendly Friend** é um ecossistema digital (Backend em NestJS) que funciona como um **Banco de Alimentos inteligente**. Ele conecta doadores (pessoas ou empresas) a instituições e indivíduos que enfrentam insegurança alimentar, organizando a logística de doação de forma rápida e segura.

O sistema é estruturado em três pilares principais que trabalham juntos:

- **Categorias :** Organiza os tipos de doações (Ex:recebe as doações de alimentos e/ou valores para aquisição e produção das refeições) e o público-alvo, permitindo que quem busca ajuda encontre exatamente o que precisa.
- **Produtos:** Gerencia os itens disponíveis para doação, controlando estoque e validade.
- **Usuários:** Identifica doadores e beneficiários, garantindo a segurança e a rastreabilidade de cada entrega.

Para o cliente (ONGs ou Bancos de Alimentos), o Friendly Friend resolve três grandes problemas:

- **Redução de desperdício (usuário):** Direciona alimentos próximos ao vencimento para quem pode consumi-los imediatamente.
- **Eficiência na Busca:** Graças às **Categorias**, o beneficiário não perde

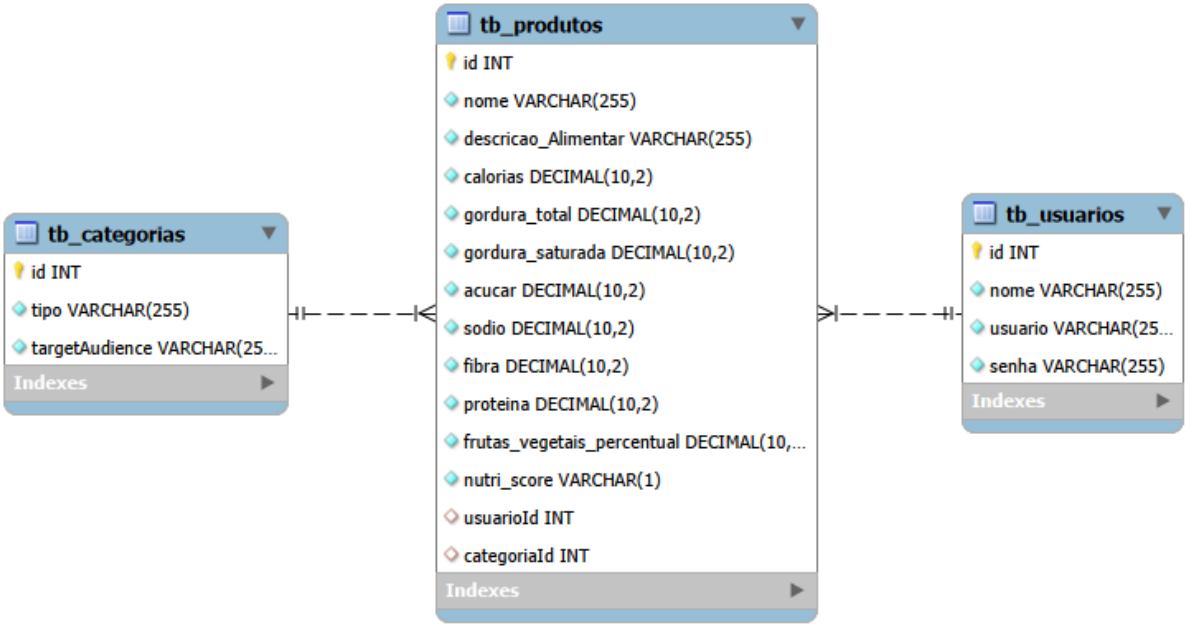
tempo procurando em listas desorganizadas; ele vai direto ao tipo de auxílio necessário.

- **Transparência (produto):** Digitaliza o processo de doação, permitindo gerar relatórios de impacto social com dados reais.

4 Tecnologias Utilizadas

Item	Tecnologia
Servidor	Node.js
Linguagem de Programação	TypeScript
Framework	NestJS
ORM	TypeORM
Banco de dados	MySQL

5 Diagrama Entidade-Relacionamento



6 Descrição das Tabelas e seus Atributos

Nome do Banco de Dados:	db_delivery
SGBD:	MySQL

Nome da Tabela: tb_categoria

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único da categoria, gerado automaticamente pelo banco de dados.	PK
tipo	VARCHAR(255)	Tipo da categoria	-
targetAudience	VARCHAR(255)	Público-alvo da categoria (ex: idosos, crianças, famílias em situação de vulnerabilidade).	-

produto_id	BIGINT	Referência aos produtos pertencentes a esta categoria. Uma categoria pode conter vários produtos (OneToMany)	FK

Nome da Tabela: tb_produto

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único do produto, gerado automaticamente pelo banco de dados.	PK
nome	VARCHAR(255)	Nome do produto	-
descricao_alimentar	VARCHAR(255)	Descrição do alimento	-
calorias	DECIMAL(10,2)	Valor energético do produto por 100g, em quilocalorias. Usado como ponto negativo no cálculo do NutriScore.	-
gordura_saturada	DECIMAL(10,2)	Quantidade de gordura saturada por 100g. Ponto negativo no cálculo do NutriScore por impacto cardiovascular.	-
gordura_total	DECIMAL(10,2)	Quantidade de gordura saturada por 100g. Ponto negativo no cálculo do NutriScore por impacto cardiovascular.	-
acucar	DECIMAL(10,2)	Quantidade de açúcares totais por 100g. Ponto negativo no cálculo do NutriScore.	-
sodio	DECIMAL(10,2)	Quantidade de sódio em miligramas por 100g. Ponto negativo no cálculo do NutriScore.	-
fibra	DECIMAL(10,2)	Quantidade de fibras alimentares por 100g. Ponto positivo no cálculo do NutriScore.	-
proteina	DECIMAL(10,2)	Quantidade de proteínas por 100g. Ponto positivo no cálculo do NutriScore.	-
frutas_vegetais_percentual	DECIMAL(10,2)	Percentual de frutas, legumes e vegetais no produto (0 a 100). Ponto positivo no NutriScore; padrão 0 quando não aplicável.	-
nutri_score	VARCHAR(1)	Resultado do cálculo NutriScore: A (melhor) a E (pior). Calculado automaticamente pelo service com base nos atributos nutricionais.	-
categoria	BIGINT	Referência à categoria à qual este produto pertence (ManyToOne).	FK

_id			
usuario_id	BIGINT	Referência ao usuário (doador) responsável por este produto (ManyToOne).	FK

Nome da Tabela: tb_usuario

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único do usuário, gerado automaticamente pelo banco de dados.	PK
nome	VARCHAR(255)	Nome do usuário	-
usuario	VARCHAR(255)	Email do usuário	-
senha	VARCHAR(255)	Senha do usuário	-
produto_id	BIGINT	Produtos pertencentes ao usuário	FK

7 Descrição das Entidades e seus Atributos

Nome da Classe: categoria

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador único da categoria, mapeado como chave primária com auto-incremento via @PrimaryGeneratedColumn().
tipo	string	Tipo de doação. Mapeado com @Column() e armazenado como VARCHAR no banco.
targetAudience	string	Público-alvo da categoria. Mapeado com @Column(). Permite filtrar doações por grupo beneficiário.
produto	Produto[ ]	Lista de produtos vinculados à categoria. Mapeado com @OneToMany(() => Produto, produto => produto.categoria).

Nome da Classe: produto

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador único da categoria, mapeado como chave primária com auto-incremento via @PrimaryGeneratedColumn().
nome	string	Nome do produto. Mapeado com @Column().
calorias	number	Calorias por 100g. Mapeado com @Column('decimal', precision: 10, scale: 2). Ponto negativo do NutriScore.
gordura_saturada	number	Gordura saturada por 100g. Mapeado com @Column('decimal', precision: 10, scale: 2). Ponto negativo do NutriScore.
gordura_total	number	Gordura total por 100g. Mapeado com @Column('decimal', precision: 10, scale: 2). Ponto negativo do NutriScore.
acucar	number	Açúcares por 100g. Mapeado com @Column('decimal', precision: 10, scale: 2). Ponto negativo do NutriScore.
sodio	number	Sódio em mg por 100g. Mapeado com @Column('decimal', precision: 10, scale: 2). Ponto negativo do NutriScore.
fibra	number	Fibras por 100g. Mapeado com @Column('decimal', precision: 10, scale: 2). Ponto positivo do NutriScore.
proteina	number	Proteínas por 100g. Mapeado com @Column('decimal', precision: 10, scale: 2). Ponto positivo do NutriScore.
frutas_vegetais_percentual	number	% de frutas/vegetais (0-100). Mapeado com @Column('decimal', precision: 10, scale: 2). Ponto positivo do NutriScore.
nutri_score	string	Letra A-E gerada pelo cálculo NutriScore. Mapeado com @Column(). Calculado no service

		antes de persistir.
categoria	Categoria	Categoria do produto. Mapeado com @ManyToOne(() => Categoria, categoria => categoria.produto).
usuario	Usuario	Usuário responsável pelo produto. Mapeado com @ManyToOne(() => Usuario, usuario => usuario.produto).

Nome da Classe: usuario

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador único da categoria, mapeado como chave primária com @PrimaryGeneratedColumn().
nome	string	Nome do usuário. Mapeado com @Column().
usuario	string	E-mail do usuário (login). Mapeado com @Column().
senha	string	Senha do usuário. Mapeado com @Column().
produto	Produto[]	Lista de produtos do usuário. Mapeado com @OneToMany(() => Produto, produto => produto.usuario).